

新疆哈密市大白地地区综合物探异常特征及找矿方向

田中英*,唐小平,冯治汉,郭伟立,刘生荣
(中国地质调查局西安地质调查中心,陕西 西安 710054)

摘 要:新疆哈密大白地地区处于准噶尔板块与塔里木板块的接触部位,康古尔断裂从该区中部沿北东—东向穿过,成矿区划为东天山觉罗塔格成矿亚带,康古尔—雀儿山—黑鹰山铜、镍、金等多金属成矿带上。区域成矿较为有利,但该区在找矿尚属空白。在该区开展1:5万重力、1:5万激电中梯等物探方法,圈定综合物探异常,结合地质、化探等资料对典型综合物探异常特征进行分析和研究,总结区内喷流型Cu-Pb-Zn矿的地质—地球物理找矿模型。

关键词:大白地地区;综合物探;综合物探异常特征;找矿远景区

中图分类号:P632 **文献标识码:**A **文章编号:**1004-5716(2017)11-0099-05

大白地地区位于新疆哈密市以南约60km处,气候干旱少雨;地貌以戈壁、沙漠为主。研究区地质图见图1,处于准噶尔板块与塔里木板块的接触部位,地层以古生界中元古界长城系星星峡群,石炭系的梧桐窝子组、企鹅山组、干墩组为主,部分地区被第四系覆盖,岩性以凝灰岩、安山岩为主。岩浆岩较为发育,出露华里西中期二长花岗岩及晚期的钾长花岗岩及同时期的闪

长岩,还出露部分基性—超基性岩。断裂构造较为发育,形成了以康古尔缝合带为主的一组近东西走向的深大断裂及后期形成北西、北东走向的2组剪切断裂;成矿较为有利,既有大量喷流岩(凝灰岩为主),又发育了大量的侵入岩,同时具备寻找喷流沉积型、构造蚀变型、矽卡岩型矿床及金矿床的潜力。

1 地球物理工作基础与工作部署

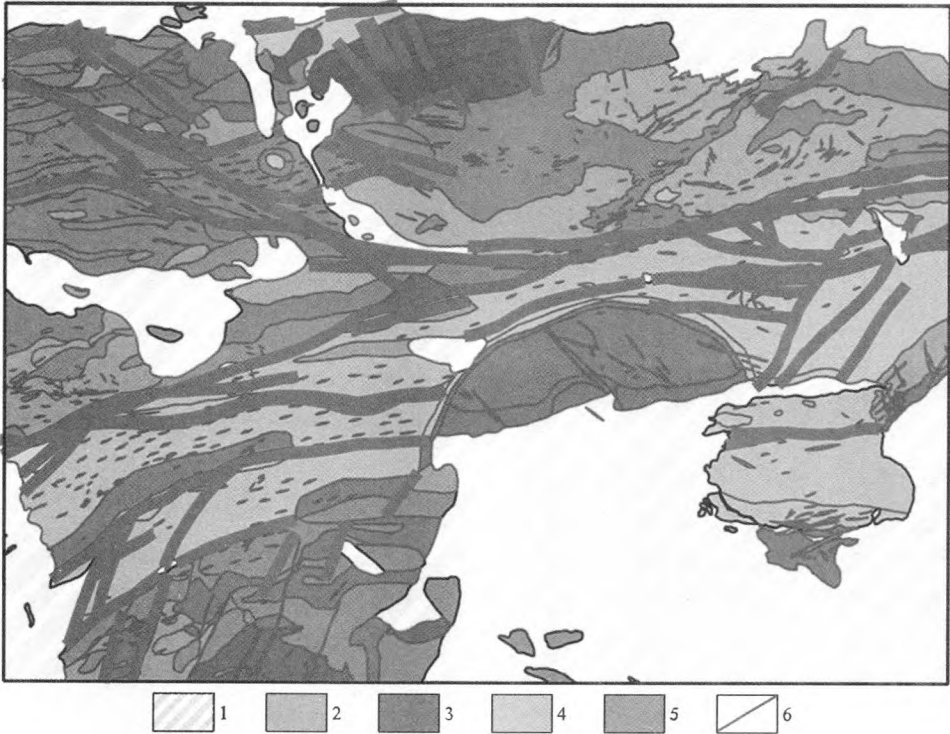


图1 研究区地质图
1.第四系; 2.干墩组; 3.企鹅山组; 4.梧桐窝子组; 5.星星峡群; 6.断裂

* 收稿日期:2017-08-03 修回日期:2017-08-09

第一作者简介:田中英(1982-),男(汉族),陕西丹凤人,工程师,现从事地球物理勘探工作。

1.1 物性

根据区内地层物性标本的测定结果,将其物性参数进行统计,结果见表1。

1.1.1 地层物性

表1 地层物性统计表

物性	单位	干墩组 C _{2g}	企鹅山组 C _{2q}	梧桐窝子组 C _{2w}	星星峡群 ChX
密度范围	10 ³ kg/m ³	2.603~2.876	2.583~2.971	2.485~3.181	2.574~3.122
平均密度	10 ³ kg/m ³	2.661	2.657	2.693	2.630
电阻率范围	Ω·m	205~28704	39~29952	33~47331	127~12556
平均电阻率	Ω·m	6240	4099	11847	2611
极化率范围	η%	0.095~1.89	0.08~7.85	0.04~4.72	0.14~0.93
平均极化率	η%	0.617	0.595	0.528	0.333
磁化率范围	10 ⁻⁵ SI	36~525	1~27542	19~107152	126~1549
平均磁化率	10 ⁻⁵ SI	145	214	195	389

干墩组岩性单一,主要为火山尘凝灰岩夹砂岩、硅质板岩,表现为中高密度、中高阻高极化、低磁特征;企鹅山组主要为砾岩、砂岩、粉砂岩、凝灰岩等,表现为中密度、中低阻高极化、低磁特征;梧桐窝子组主要岩性有硅质岩,凝灰岩、玄武岩等,表现为高密度、高阻中高极化、低磁特征;星星峡群表现为低密度、低阻低极化、低磁特征。

1.1.2 岩体物性

区内主要岩体物性参数进行统计,结果见表2。岩体密度最低的为花岗岩、花岗闪长岩等,密度约为2.63×10³kg/m³;高于地壳平均密度的岩体主要有闪长岩、辉绿岩等,本区密度变化由低到高的岩性排列为:中酸性火山岩、正常沉积的砂岩、中基性火山岩、基性—超基性岩,符合不同岩性的密度变化规律。

区内电阻率为低阻的岩体有二叠纪的二长花岗岩和钾长花岗岩、早石炭世二长花岗岩和花岗闪长岩等;中阻的岩体有晚二叠世的闪长岩和混源花岗闪长岩、早石炭世混源闪长岩等;高阻的岩体有辉绿岩、二叠纪闪长岩。

区内低极化的岩体有二叠纪浅肉色二长花岗岩、辉绿岩、晚二叠世闪长岩、早石炭世二长花岗岩;中极化率的岩体有二叠纪闪长岩、晚二叠世混源花岗闪长岩、早石炭世的花岗闪长岩和混源闪长岩;高极化率的岩体有二叠纪的二长花岗岩、辉绿岩及中粒钾长花岗岩。

区内低磁的岩体有二叠纪的二长花岗岩、辉绿岩、浅肉色二长花岗岩、闪长岩,以及早石炭世的二长花岗岩、花岗闪长岩、混源闪长岩;中磁化率的岩体有辉绿

岩、晚二叠世混源花岗闪长岩等;高极化率的岩体有二叠纪钾长花岗岩、晚二叠世闪长岩。

1.2 工作部署

工作区地质工作程度相对较高,前人在工作区投入的勘查技术方法主要为在基岩出露区开展的地质填图、化探等工作,针对隐伏岩矿体只投入了1:5万航磁,未开展地面及其它物探方法,故投入1:5万地面物探工作。

针对地质体间的密度、电阻率及极化率差异,重力异常能够较好反映地质体形态与空间分布,激电异常能够较好反映地质体电性、硫化物的埋深及分布情况,采用重力及激电中梯能够较好地圈定与成矿有利的构造及岩体,从而为找矿提供物探依据。因此,部署1:5万重力、激电中梯面积性工作,在重点异常区开展1:1万重力、磁法、电法等异常查证工作。

2 综合物探成果

2.1 地球物理特征

通过收集的1:5万航磁资料及1:5万重力和激电中梯实测资料,得到工作区内重力场、磁场及电场的特征。

2.1.1 重磁场特征

航磁异常主要呈现“南北高,中间相对低”的形态,剩余重力异常总趋势为北西高、中南低。在重力异常图中,工区中部沿北东向有一条条带状正负异常之间的梯级带,航磁异常图中表现为北东向的条带状异常,该异常带将工区分为南北两部分,北部属于准葛尔板块,南部属于塔里木板块,是康古尔断裂在重、磁场的反映。

表2 主要侵入岩体物性统计表

岩体名称	密度(10^3kg/m^3)		电阻率($\Omega\cdot\text{m}$)		极化率 $\eta(\%)$		磁化率(10^{-5}SI)	
	范围	平均	范围	平均	范围	平值	范围	平均
二叠纪二长花岗岩	2.561~2.865	2.620	37~23356	2837.1	0.10~4.38	0.67	10~3548	174
二叠纪辉绿岩	2.658~2.884	2.770	373~30010	6673.6	0.10~1.39	0.68	1~74131	8
二叠纪浅肉色二长花岗岩	2.302~2.774	2.663	311~9595.7	1841.6	0.12~1.03	0.39	170~1000	355
二叠纪钾长花岗岩	2.528~2.741	2.655	99~2336	814.4	0.04~1.92	0.72	100~8128	1047
二叠纪闪长岩	2.550~2.907	2.748	47~36712	4278.2	0.10~2.30	0.58	1~1122	200
辉绿岩	2.590~2.680	2.635	596~15698	5283.6	0.28~0.53	0.35	100~1170	589
晚二叠世闪长岩	2.570~2.987	2.739	1531~6893	3226.9	0.08~0.59	0.08	214~1862	912
晚二叠世混源花岗岩	2.598~2.664	2.617	247~9673	3036.8	0.17~1.09	0.43	105~1148	562
闪长岩								
早石炭世二长花岗岩	2.580~2.728	2.639	409~15392	2713.1	0.10~0.81	0.38	126~646	341
早石炭世花岗岩闪长岩	2.732~3.012	2.770	279~5893	1530.6	0.17~0.86	0.44	282~912	324
早石炭世混源闪长岩	2.584~2.980	2.847	234~14949	3387.8	0.07~1.21	0.42	251~1288	380

西北部南侧“三角区”为康古尔断裂在工区西部形成的扫帚状以东西向为主的断裂系,在重力异常及航磁异常中均表现为以一组由近东西向或北东向相互平行的条带状正异常为主,夹杂有少数近东西向负异常。

工作区西南部呈现多条相互平行的北东向“弧状”构造,重力异常中对应为一组近似平行的北东向弧形条带状正异常,夹杂有负异常;航磁异常对应为弧形正异常,在异常范围内由西向东异常逐渐变细。

工区中南部有“月牙”型侵入岩体,在重力异常中南部有“月牙”型重力负异常,航磁异常表现为高磁异常区,并与其西侧弧形条带状高磁异常相连。

工区南部重力异常中均呈现“东西高,中间低”,中间的重力低异常为全区最低异常区;航磁异常表现为“东西相对低,中间高”的异常形态,其中间高磁异常区有北西向条带状异常。

2.1.2 电场特征

异常总体走向以东西向为主,局部地段因地质构造的变化而呈现北东向,异常多呈条带状分布,局部有少量的与岩体相关的似等轴状的异常分布。

北部低极化率中高电阻率异常区带位于大草滩断裂附近,该带内电性特征为:异常密集、异常背景值高、幅值高,总体走向为近东西向,以条带状异常或团块状为主。

中部异常带主要位于康谷尔断裂以南,苦水断裂

以北,仅异常区中部花岗岩体表现为高阻低极化特征,异常总体走向为近东西向,该区带内极化率异常的幅值较高。

南部异常带主要位于苦水断裂以南,地层为长城系星星峡群、南华统阿勒通沟组,异常沿东西向分布,主要以串珠状、团块状异常为主,该区内激电测量最明显的特征是极化率异常幅值不高,异常背景值低。

2.2 断裂构造划分

根据布格重力和航磁特征,对工区断裂构造进行推断,共划分出一级断裂1条(康古尔断裂),二级断裂3条(红滩—黄山北断裂、赤湖断裂、黑山口—白山断裂)。

2.3 综合异常圈定

根据重力、磁法、电法单异常特征,结合地质、化探、遥感等综合信息,圈定综合异常20处,结合工区成矿地质特征,将异常分为4大类:

(1)与火山岩有关的异常:出露有细碧岩、石英角斑岩、铁硅质岩,因此,该类异常具备寻找与火山岩有关的喷流沉积型矿床的潜力。

(2)与中酸性侵入岩有关的异常:出露有黑云二长花岗岩、大理岩、矽卡岩,同时有硅化、绿帘石化、褐铁矿化等蚀变信息,该类异常具备寻找与中酸性侵入岩有关的斑岩型、矽卡岩型、热液脉型矿床的潜力。

(3)与断裂构造有关的异常:处于康古尔断裂构造

带附近的综合异常,同时有沿次级断裂位置侵入的石英脉,有黄钾铁矾化、硅化、黄铁矿化、金矿化等蚀变和矿化信息,有民采金矿等,该类异常具备寻找构造蚀变岩型金型矿床的潜力。

(4)性质不明的异常:该类型异常位于断裂构造带附近,第四系覆盖严重,需进一步工作查明异常性质。

2.4 重点异常查证

根据综合异常划分结果,对重点异常开展1:1万重力、磁法、电法等查证工作。

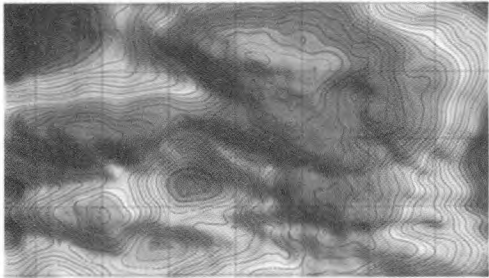
2.4.1 异常查证分析

WT19综合异常区位于工区东南部,地层以上石

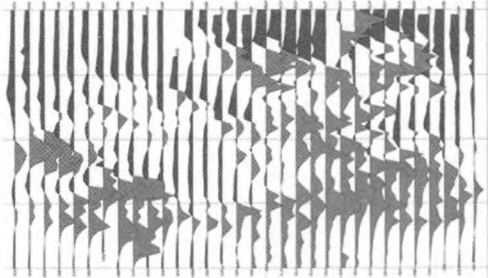
炭统梧桐窝子组(C_2w)为主,岩性为玄武岩、硅质岩、火山尘凝灰岩,玄武岩色调为灰绿色深灰绿色,硅质岩、火山灰凝灰岩色调为紫红色、酱紫色,常常绿紫相间。由于处于构造挤压带中,糜棱面理,破劈理发育,岩石较破碎易风化。在1:5万重力、激电中梯、航磁中表现为高磁、中低阻高极化、高重力、团块状异常。

在该区开展了1:1万激电、磁测、重力工作,成果见图2。该激电极化率异常整体上呈东西向分布,位于工区中心偏南部,极化率异常被一条近东西向断裂分为南北2个部分。

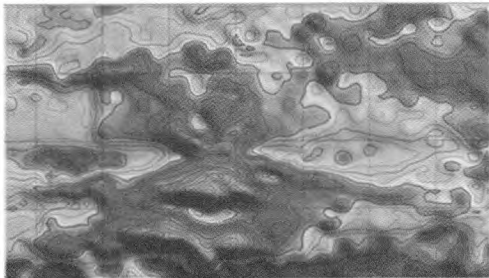
北侧异常南北宽约500m,东西长延伸约为2.0km,



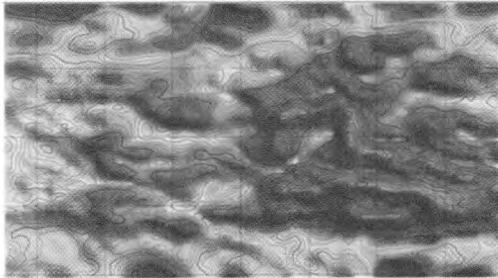
1:1万剩余重力异常图



1:1万磁测 ΔT 异常平剖面图



视极化率



视电阻率

图2 WT19综合异常区剖析图

对应辉长岩侵入于玄武安山岩中,表现为中低阻高极化率电性异常,极大值为6%,电阻率为100~500 $\Omega\cdot m$;重力剩余异常上表现为低值异常;磁测异常为正负异常梯级带上;激电小四极测量未发现低阻高极化特征,推断该异常体为深部含金属硫化物地质体引起。

南部异常中心极大值为8%,重力和磁测异常均为正负异常梯级带上,异常地表岩性为灰色、灰绿色片理化玄武安山岩,硅化强烈,小四极测量结果并未反映低阻高极化特征,结合从东西两侧出露片理化绿帘石化辉长岩发育大量碳酸盐化细脉判断,推测深部为超基性岩体侵入,超基性岩体及其周围含有硫化物为引起异常原因。

为了进一步了解该异常在深度上的延伸情况,布设了一条南北向的三极激电测深剖面,其反演成果见

图3。

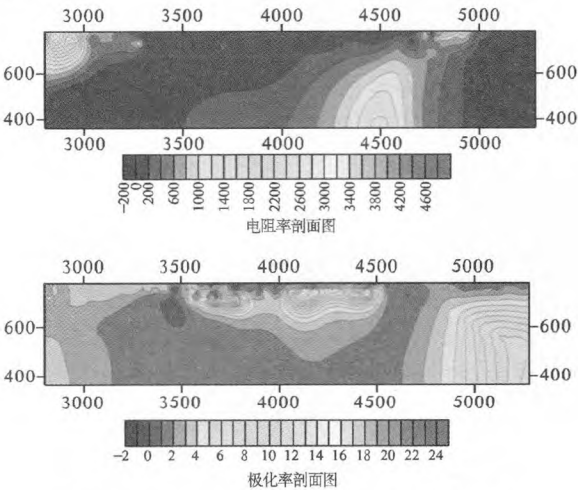


图3 WT19综合异常激电测深反演剖面图

在剖面 3520~3800 点之间,深度为 20~200m,存在一个低阻高极化异常体,极化率最大值为 25%,电阻率值为 20~250Ω·m;在剖面 4100~4540 点之间,深度为 40~160m,有一个低阻高极化异常体,极化率最大值为 18%,电阻率值为 30~400Ω·m。

总体来说,该异常区具有高激化率、中—低电阻率、高磁性、高重力的物探异常组合特征。

2.4.2 异常分析

在工作区内综合异常进行分析对比,WT7、WT19 综合物探异常处于同一地质背景,地层以梧桐窝子组为主,中间夹杂安山岩;岩脉以辉长岩和闪长岩为主;主要以中基性火山尘凝灰岩、凝灰岩、硅质岩、玄武岩夹硅质岩、安山岩、安山玢岩、凝灰岩、凝灰粉砂岩、碧玉岩为主;岩体蚀变特征以绿帘石化为主,其次是绿泥石化、黄铁绢英岩化、细碧岩化、硅化等蚀变特征;物探异常具有高激化率、中—高电阻率、高磁性、高重力及其北缘的梯度带异常组合特征;化探异常具有较好的 Cu-Ni、Cu-Pb-Zn 的异常组合。

经分析研究认为,该区具有寻找喷流型 Cu-Pb-Zn 及在深部有寻找铜镍硫化物矿床的潜力。

3 总结

(1)通过在工作区开展 1:5 万重力、激电中梯工作,

(上接第 94 页)

震波在介质中的传播。地震波在介质中的传播理论是地震勘探的基础,也是促进地震勘探发展的动力。本文介绍了各向同性介质与横向各向同性介质的弹性波动方程,分别建立了地面二维地震模型和井间地震模型,合成地震记录,为地震波的传播规律提供依据。基于弹性波动方程,介质各向异性主要体现在速度随传播方向的变化,速度是描述波传播的重要特性。通过正演模拟,从走时曲线上分析各向同性介质与各向异性介质波传播的速度的变化,以及传播方向与极化方向对波能量的影响。

实际的地质模型非常复杂,不是均匀介质或者是层状介质,本次研究没有考虑到倾角断层等复杂构造

(上接第 98 页)

[2] 杨永明,景龙,常林祯,等.滨海平原第四系地层灌采井成井工艺及回灌方法[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2008,35(5):5-8.

[3] 刘洋,王荣岩,孙振,等.地下储能系统的研究与应用[J].资源节约与环保,2012(4).

结合地质、化探及 1:5 万航磁资料,对工作区断裂构造及综合异常进行划分,共获得综合异常 20 处。

(2)对重点异常进行 1:1 万综合物探异常查找,结合工作区的地质背景,对断裂构造、地球物理、地球化学特征归纳总结,结合工作区地质特征、地球物理场特征、化探异常特征,为工作区及邻区提供了寻找喷流型 Cu-Pb-Zn 及在深部有寻找铜镍硫化物矿的地质—地球物理找矿模式。

参考文献:

[1] 邓振球.东天山航空磁异常特征及地质解释[J].新疆地质,2002,20(4):320-325.

[2] 余林海.东天山沙泉子铜矿地质特征及找矿方向[J].新疆有色金属,2008(6):19-23.

[3] 王登红,李春杰,等.东天山成矿规律与找矿方向的初步研究[J].地质通报,2006,25(8):910-915.

[4] 秦克章,彭晓明,等.东天山主要矿床类型、成矿区带划分与成矿远景区优选[J].新疆地质,2003,21(2):143-150.

[5] 吴华,徐兴旺,等.东天山白石泉矿区地球物理多方法联合探查与隐伏铜镍矿定位预测[J].中国地质,2006,33(3):672-681.

[6] 孙燕,刘建明,等.综合地球物理方法在某金多金属矿区找矿中的应用[J].地球物理学进展,2010,25(6):2096-2101.

的影响,要全面认识地壳内部地震波的传播特征,要引入更多的地质参数,建立与实际地层介质更加一致正演模型,进行更加全面系统的研究。

参考文献:

[1] 李辉峰,徐峰.地震勘探新技术[M].北京:石油工业出版社,2009.

[2] 梁锴.TI 介质地震波传播特征与正演方法研究[D].北京:中国石油大学,2009.

[3] 朱滨华,孙春岩.地震波理论研究进展——介质模型与地震波传播[J].地球物理学进展,2004,19(2):255-263.

[4] 马德堂.弹性波场数值模拟及井间地震初至波旅行时层析成像[D].长安大学,2005.

[5] 赵爱华,张美根,丁志峰.横向各向同性介质中地震波走时模拟[J].地球物理学报,2006,49(6):1762-1769.

[4] 徐稳龙.水源热泵系统特性与应用[C]//全国暖通空调制冷 1998 年学术年会论文集(2),1998.

[5] 任毅.海河图书馆应用地下储能技术的可行性分析[J].城市,2007(9):69-70.

[6] 王连成,程万庆.浅层地温能反季节循环利用技术——以天津地矿珠宝公司改燃工程为例[J].地下水,2009,31(3).